

Calculs Financiers en Espace Logarithmique

Cette note explique pourquoi les prix, les volumes et les mesures de liquidité sont transformés en espace logarithmique dans un calculateur RPN financier. L'objectif est d'obtenir un cadre mathématique cohérent où différentes variables peuvent être comparées et combinées.

1. Les rendements logarithmiques

Au lieu d'utiliser directement les variations de prix, on calcule :

$$r = \ln(P_i / P_{(i-1)})$$

Cette transformation possède une propriété importante : les rendements logarithmiques s'additionnent. Cela permet de combiner facilement plusieurs périodes.

2. Reconstruction d'un indice

Après avoir additionné les rendements logarithmiques, on peut revenir dans l'espace des prix grâce à l'exponentielle :

$$\text{Indice} = 100 \times \exp(\text{somme des rendements})$$

Le choix de 100 est arbitraire et sert simplement de point de départ.

3. Comparaison relative entre deux titres

Par exemple :

$$\ln(AAPL_t / AAPL_{(t-1)}) - \ln(GOOG_t / GOOG_{(t-1)})$$

Cette opération mesure la performance relative d'Apple par rapport à Google. Après accumulation et transformation inverse, on obtient un indice de force relative.

4. Pourquoi le volume seul pose problème

Le volume brut n'est pas directement comparable. Additionner le volume de Microsoft avec celui d'une petite société minière n'a généralement aucun sens économique.

5. Volume monétaire (Dollar Volume)

Une meilleure mesure consiste à utiliser :

$$DV = \text{Prix} \times \text{Volume}$$

Cette valeur représente le capital réellement échangé. Elle est beaucoup plus comparable entre sociétés.

6. Déviation de liquidité (LDV)

On définit :

$$LDV = \ln(DV / \text{MoyenneDV60})$$

où MoyenneDV60 est la moyenne mobile du Dollar Volume sur 60 jours.

Interprétation :

LDV = 0 : activité normale

LDV > 0 : activité supérieure à la normale

LDV < 0 : activité inférieure à la normale

7. Moyenne en espace logarithmique

Lorsque l'on calcule une moyenne dans l'espace logarithmique puis que l'on revient dans l'espace normal avec l'exponentielle, on obtient une moyenne géométrique.

Ce n'est donc pas une moyenne additive classique mais une moyenne multiplicative.

8. Avantage du cadre unifié

Les rendements de prix et les mesures de liquidité deviennent alors :

Prix : $r = \ln(P_i / P_{(i-1)})$

Liquidité : $LDV = \ln(DV / \text{MoyenneDV60})$

Les deux mesures sont sans dimension, additives et compatibles avec les mêmes opérations mathématiques dans le calculateur RPN.